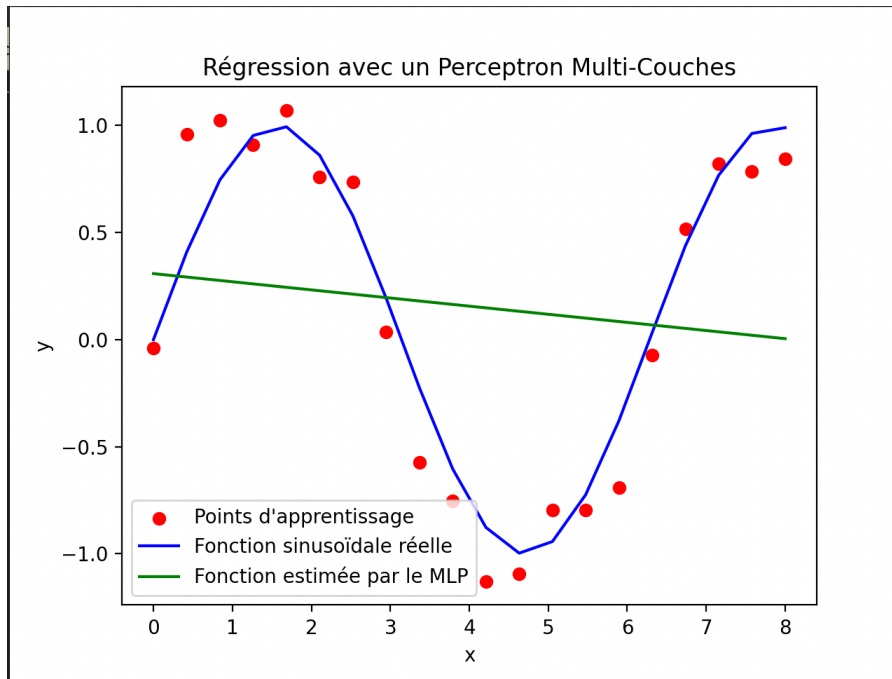
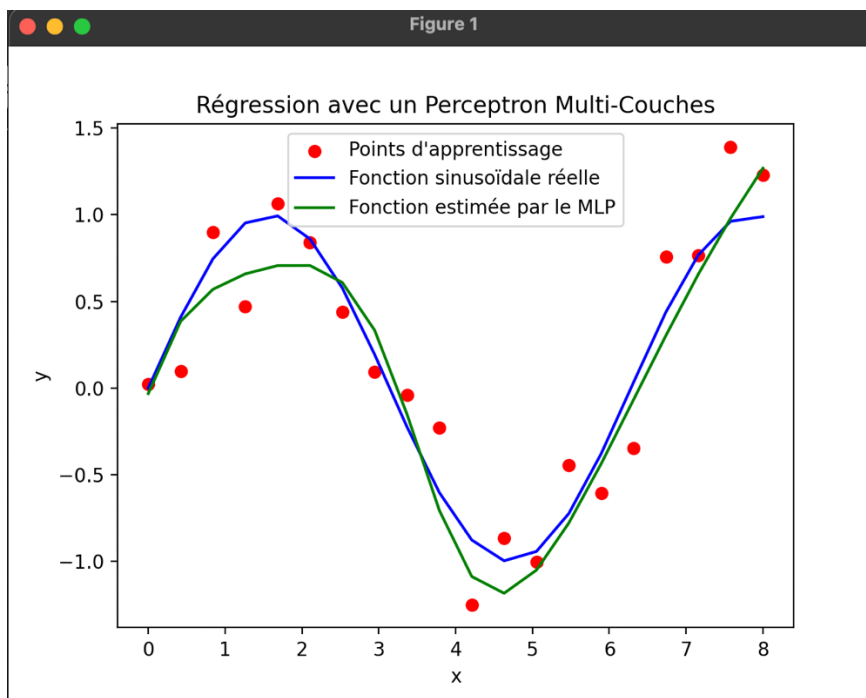


TP Neural Networks Lab Rapport

Exercice 1 :



L'estimation est quasi-linéaire, ce premier test montre que le Perceptron Multi-Couches avec peu de neurones et une fonction d'activation linéaire n'est pas capable de modéliser correctement des fonctions non linéaires comme le sinus.



j'ai utilisé une fonction non-linéaire pour améliorer les résultats et on peut voir que ligne tracé avec la fonction tanh se rapproche beaucoup plus du résultat souhaité

Exercice 2 :

5-Les résultats sont-ils bon ?

Oui d'après l'accuracy qui est de 99.3 %, ça prouve qu'un réseau de neurone avec une seule couche cachée de 2 neurones peut suffire pour résoudre ce problème.

```
Précision du modèle : 0.9933333333333333
```

6-La normalisation améliore-t-elle la classification ?

Dans mon cas la précision a baissé, après une petite recherche j'ai trouvé que c'était à cause du fait que les hyperparamètres du MLP, comme le taux d'apprentissage ou le nombre de neurones cachés, étaient initialement adaptés aux données non normalisées et ne sont plus optimaux une fois les données centrées et réduites.

```
Précision du modèle : 0.9866666666666667
```

7- Comment les paramètres influencent les résultats en faisant varier les résultats ?

En faisant varier le nombre de couches cachées, j'ai trouvé que plus j'en rajoutais plus la précision était meilleur, et même en augmentant le nombre maximum d'itérations.

Mais j'ai vu sur le net qu'il faut pas tomber dans le piège de surapprentissage, ou le modèle apprend trop bien notre dataset, l'accuracy devient 1 mais il s'adaptera moins bien.